Demanda de energia de uma instalação elétrica

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, B. M. *Instalações elétricas de baixa tensão*.
Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

Atualizações das normas e métodos

- Distribuidora Neoenergia Elektro (antiga distribuidora Elektro)
  - DIS-NOR-030 2025 em substituição à ND.10
  - DIS-NOR-053 2025 em substituição à ND.26

- Distribuidora Enel Distribuição São Paulo (antiga Eletropaulo)
  - Especificação Técnica nº 0017 2025 (GRI-EDBR-CNC-GRI-0017), e
  - ET nº 0018 (GRI-EDBR-CNC-GRI-0018) substituindo a LIG BT

- CPFL
  - GED-13 2025 Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição
  - GED-119 2023 Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de uso Coletivo

Atualizações das normas e métodos

- Cemig
  - ND.5.1 2024 Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária – Rede de distribuição aérea – edificações individuais
  - ND.5.2 2024 Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária – Rede de distribuição aérea – edificações coletivas

- Fator de potência unitário para iluminação
  - Revisão da premissa de cálculo, pois o uso massivo de tecnologia LED implica fatores de potência inferiores a 1,0, alterando o resultado da demanda em VA em relação ao modelo puramente resistivo das lâmpadas incandescentes e halógenas

Potência consumida

- Se pudermos observar o consumo total de energia elétrica de uma residência perceberemos que a potência consumida em cada instante varia durante um dia inteiro

- Os equipamentos são ligados e utilizados em diferentes horários

- A potência total consumida em uma instalação é uma combinação
  - Das potências individuais dos equipamentos
  - Multiplicadas por um fator que representa sua utilização
    - Conhecido como Fator de Demanda (FD)

Demanda

- A demanda deve ser aplicada em residências, comércios e indústrias, para dimensionamento
  - dos dispositivos de proteção
  - do padrão de entrada
  - dos transformadores

- Possibilitando uma solução mais viável técnica e economicamente

Potência instalada

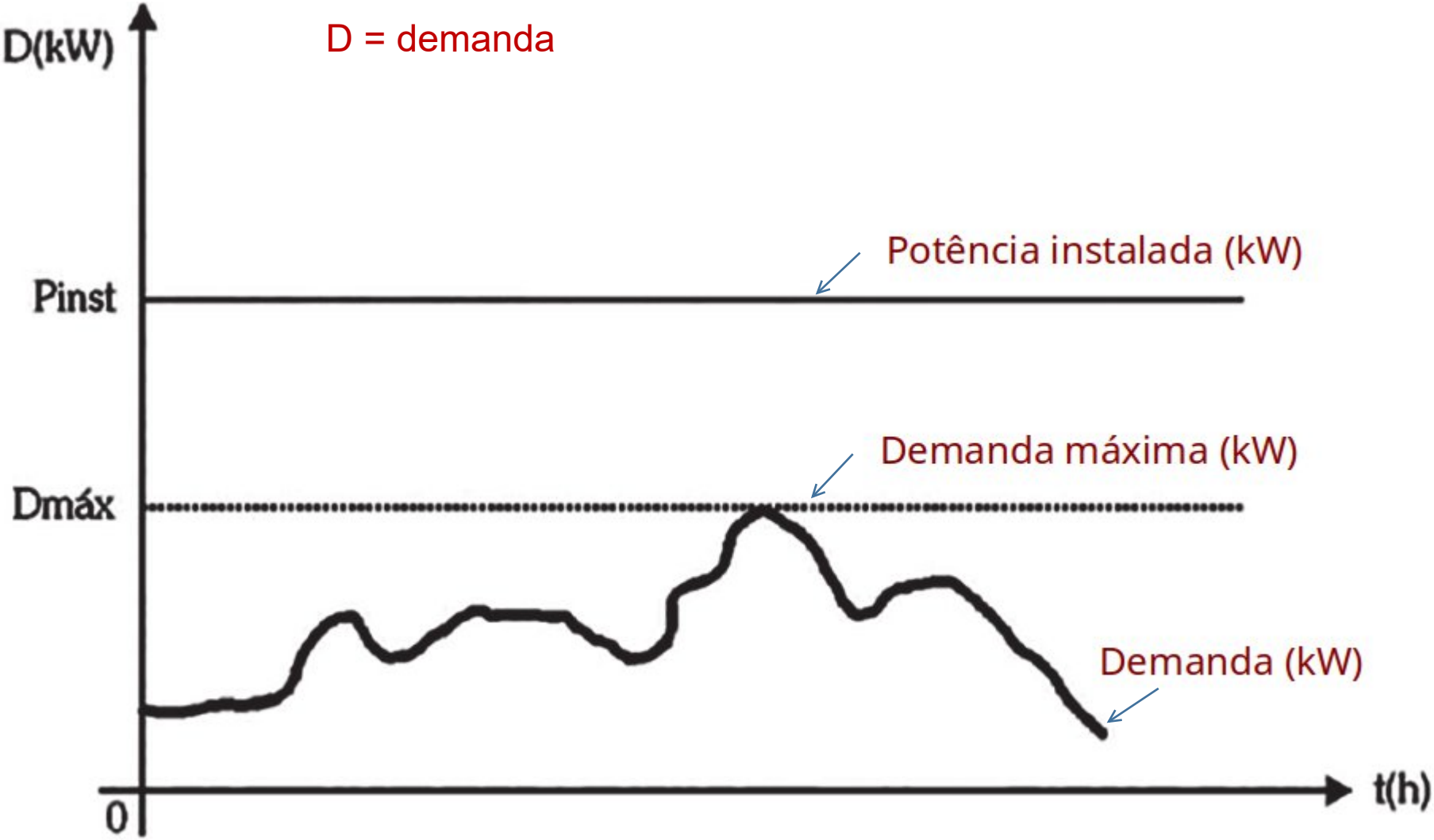
- Conceitos importantes
  - potência instalada
  - demanda média
  - demanda máxima

- Potência instalada
  - Soma (simples) das potências nominais de todos os equipamentos elétricos pertencentes a uma residência ou instalação elétrica

Demanda máxima

- Potência nominal
  - Fornecida pela fabricante do equipamento ou, na ausência dessa informação, é possível considerar a potência da tomada especificada no projeto, conforme a NBR 5410
- Demanda média
  - Potência consumida pelo aparelho em um período de tempo
- Demanda máxima
  - Maior valor de potência consumida por um equipamento em um período de tempo

Curva da demanda diária



Fator de demanda (FD)

- Fatores que influenciam o valor da demanda
  - horário
  - tipo de instalação
  - equipamentos conectados

- Fator de demanda (FD)

$$FD = \frac{D_{\max}}{P_{inst}}$$

Exemplo

- Calcule o fator de demanda para uma instalação elétrica que apresenta as seguintes cargas, com uma demanda máxima de 4500 W no período diurno e 2000 W no período noturno

Equipamento	Potência nominal
Chuveiro	5600 W
Geladeira	500 W
10 Lâmpadas	120 W
10 TUGs	2000 W
Ar condicionado	1300 W

Exemplo (continuação)

Soma: 9,52 kW

$$FD = \frac{4500}{9520} = 0,47$$

$$FD = \frac{2000}{9520} = 0,21$$

FD sugerido

- Em muitos casos não temos acesso à demanda máxima de uma instalação elétrica
  - Seria necessário a instalação de registradores
- As distribuidoras locais, por meio de suas normas, sugerem os valores para os fatores de demanda

FD sugerido

fatores de demanda para chuveiros, aquecedores de água e ferro de passar

Carga instalada(kW)	Fator de demanda
C<1	0,86
1<C ≤ 2	0,75
2<C ≤ 3	0,66
3<C ≤ 4	0,59
4<C ≤ 5	0,52
5<C ≤ 6	0,45
6<C ≤ 7	0,40
7<C ≤ 8	0,35
8<C ≤ 9	0,31
9<C ≤ 10	0,27
C>10	0,24

FD sugerido

Nº de aparelhos	Fator de demanda
1	1,00
2	1,00
3	0,84
4	0,76
5	0,70
6	0,65
7	0,57

Fatores de potência para chuveiros, aquecedores de água e ferro de passar

Nº de aparelhos	Fator de demanda
1	1,00
2 a 4	0,70
5 a 6	0,60
7 a 8	0,50
Acima de 8	0,50

Fatores de demanda de secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas

Cálculo de demanda para residências individuais

- O cálculo da demanda varia conforme a concessionaria local
- Ele é necessário para o dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção da entrada de uma residência

$$D = \sum f_x \times P_x$$

Onde:

D : demanda total

f : fator de demanda (conforme norma da distribuidora)

P : potência total dos aparelhos em VA

Exemplo

- Calcule a demanda para uma residência com 40 m2 de área construída, contendo um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Considere o fator de potência um para todas as cargas

Equipamento	Potência nominal
Chuveiro elétrico	4000 W
Ferro elétrico	1000 W
4 Pontos de luz	400 W
TUGs	2400 W
Total	7800 W ou 7,8 kW

Exemplo (continuação)

- Usando: $$D = \sum f_x \times P_x$$

Ferro elétrico	1000 W
4 Pontos de luz	400 W
TUGs	2400 W
Total	7800 W ou 7,8 kW

Carga instalada(kW)	Fator de demanda
C<1	0,86
1<C ≤ 2	0,75
2<C ≤ 3	0,66

$$D = (2400 + 400).0{,}66 + 1000.1 + 4000.1 = 6848\ VA$$

Demanda total de um edifício de uso coletivo

- Procedimentos
  - Diretrizes da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
  - Procedimentos de Distribuição (Prodist)
    - Que substituem as antigas padronizações do Comitê de Distribuição de Energia Elétrica (Codi)

- A metodologia de cálculo e execução segue as normas específicas de cada distribuidora conforme a área de atuação

Especificações técnicas por distribuidora

- Distribuidora Neoenergia Elektro (antiga distribuidora Elektro)
  - DIS-NOR-030 2025 em substituição à ND.10
  - DIS-NOR-053 2025 em substituição à ND.26

- Distribuidora Enel Distribuição São Paulo (antiga Eletropaulo)
  - Especificação Técnica nº 0017 2025 (GRI-EDBR-CNC-GRI-0017) e
  - ET nº 0018 (GRI-EDBR-CNC-GRI-0018), substituindo a LIG BT

(Normas já vistas no Slide 2)

Método

- Nas revisões atuais (2025) das normas Neoenergia e Enel, o método de cálculo foi alterado
  - As tabelas e fórmulas das revisões anteriores das normas, que estão no livro-texto, não devem ser utilizadas
- Métodos antigos não devem ser utilizados em novos projetos
- Devem ser seguidas sempre as revisões mais atuais da normas
- Ao iniciar um projeto é necessário sempre verificar se as normas foram atualizadas

Metodologia Neoenergia Elektro

- Para projetos nesta área de concessão, o cálculo deve detalhar as cargas instaladas e aplicar os fatores da norma DIS-NOR-031

- Cálculo da Demanda dos Apartamentos (Daptos)
  - Não se utiliza uma tabela de demanda por área pronta. O cálculo é feito em três etapas:
    1. Carga de iluminação e tomadas
       - Considera-se 5 W por metro quadrado de área construída de cada apartamento

(continua)

Metodologia Neoenergia Elektro

2. Carga de aparelhos
   - Soma-se a potência dos equipamentos (chuveiros, ar-condicionado, etc.) aplicando os Fatores de Demanda específicos da norma DIS-NOR-031 (ex: para chuveiros, varia conforme a quantidade)
3. Aplicação da simultaneidade
   - Após somar a demanda de todos os apartamentos, aplica-se o fator de coincidência (Quadro 36 da norma DIS-NOR-053), que varia conforme o número de unidades

- Daptos = (Σ Dindividual) × Coeficiente de Simultaneidade

Demanda do Condomínio / Administração

- Calculada separadamente, somando:
  - Iluminação: fator de 1,0 (100%)
  - Tomadas: fator de 0,50 (50%)
  - Motores (Bombas/Elevadores): determina-se a demanda conforme a norma DIS-NOR-030 e aplica-se a regra:
    - 100% da potência do maior motor
    - 50% da potência dos demais motores

- Dtotal = Daptos + DAdministracao

Metodologia Enel Distribuição SP

- A Especificação Técnica nº 0018 aboliu o uso de fórmulas diretas de potência instalada
  - O dimensionamento baseia-se na estimativa de consumo de energia (kWh) e no uso de Curvas de Carga Típicas

- Roteiro de Cálculo
  1. Estimativa de Consumo (kWh)
     - Consumo provável usando a Potência Instalada (P_{inst}), o Fator de Demanda Típico (F_{DT}) e o Fator de Carga Típico (F_{CT}):

$$Consumo\ (kWh) = P_{inst} \times F_{DT} \times F_{CT} \times 730$$

       - Os fatores F_{DT} e F_{CT} são tabelados na norma (Anexo II) por tipo de consumidor (Residencial, Comercial, Industrial)

Metodologia Enel Distribuição SP

2. Determinação da Demanda Média

$$kVA_{médio} = \frac{Consumo\ (kWh)}{730 \times 0{,}92}$$

3. Aplicação da Curva de Carga
   - Consulta-se a Tabela de Curvas de Cargas Típicas (anexos da Especificação Técnica nº 0018) correspondente à faixa de consumo e classe (ex: Residencial 201-500 kWh)
   - Multiplica-se o $kVA_{médio}$ pelos valores "PU" (Por Unidade) de cada hora do dia
   - O maior valor encontrado nessa curva horária será a Demanda Máxima estimada para o dimensionamento do transformador e da entrada de serviço